



GUÍA RÁPIDA DEL USUARIO

DATA CLOCK

1. Introducción

Data Clock es una herramienta de análisis temporal que permite visualizar patrones de eventos mediante una matriz de calor organizada por días de la semana y horas del día. La aplicación procesa datos desde archivos Excel para generar esta visualización.

2. Requisitos del Sistema

- Navegador web moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Archivos de datos en formato Excel (.xlsx) o CSV (.csv)
- Conexión a internet para cargar las bibliotecas necesarias

3. Proceso de Uso

3.1 Carga de Archivo

1. Haga clic en el botón "Seleccionar Archivo" y elija un archivo Excel (.xlsx) o CSV (.csv)
2. El sistema mostrará el nombre del archivo seleccionado una vez cargado.

3.2 Selección de Parámetros

1. Seleccione la columna que contiene la información de fecha (formato DD/MM/YYYY o DD-MM-YYYY).
2. Seleccione la columna que contiene la información de hora (formato HH:MM:SS HH:MM).

a) Filtrado Avanzado (OPCIONAL)

- Se incorporó un sistema de filtrado por Partido y Localidad.
- Se implementaron selectores múltiples con interfaz de checkbox para facilitar selecciones.
- Se agregó la capacidad de seleccionar varios partidos y localidades simultáneamente.

3.3 Opciones de Análisis



1. Defina el número de clusters (grupos) para la visualización (2-10).
2. Seleccione esquema de colores para todos los clusters (opciones admitidas en <https://colorbrewer2.org/#type=sequential&scheme=BuGn&n=3>)
3. Puede personalizar el color del cluster individualmente en la sección "Colores de Cluster".

3.4 Interpretación de Resultados

La matriz de eventos muestra:

- Filas: Días de la semana (Lunes a Domingo)
- Columnas: Horas del día (00 a 23)
- Colores: Representan la cantidad de eventos, agrupados en clusters según su frecuencia.

La leyenda de colores muestra los rangos de valores para cada clúster.

La sección "Eventos No Contabilizados" muestra errores encontrados durante el procesamiento de datos.

Integración de filtros en títulos (sólo habilitado con la opción de filtros avanzados por Partido y Localidad):

- El título de la matriz ahora muestra dinámicamente los filtros aplicados
- Se incluyen los partidos y localidades seleccionadas en el título de la matriz

3.5 Exportación de Resultados

Puede exportar los resultados a un archivo Excel haciendo clic en el botón "Exportar a Excel". El archivo generado contendrá tres hojas:

- Matriz de Eventos: Los datos de la matriz visualizada
- Información de Clusters: Detalles sobre los clusters generados
- Registro de Errores: Información sobre errores en los datos

Fue incorporada una segunda opción de exportación de imágenes:

- Se añadió capacidad para exportar la matriz de eventos como imagen PNG
- Se implementó la funcionalidad de copiado automático al portapapeles
- Se agregó notificación visual cuando la imagen es copiada al portapapeles



4. Solución de Problemas

- Si no se visualizan eventos en la matriz, verifique que las columnas seleccionadas contengan datos en formato válido.
- Si aparecen muchos errores, revise el formato de fecha (DD/MM/YYYY) y hora (HH:MM:SS).
- Si la aplicación no responde, intente recargar la página y procesar un archivo con menos datos.



Nota Técnica: Algoritmo K-means en Data Clock

Nota Técnica: Algoritmo K-means en Data Clock

Fundamentos Matemáticos del Algoritmo K-means

El sistema Data Clock utiliza el algoritmo K-means para agrupar valores numéricos similares en clusters o grupos. A continuación, se explica el fundamento matemático de este algoritmo:

Definición Formal

El algoritmo K-means busca particionar N observaciones en k grupos, de manera que cada observación pertenezca al grupo con la media más cercana. Matemáticamente, dado un conjunto de observaciones $\{x_1, x_2, \dots, x_N\}$ donde cada x_i es un vector m -dimensional, K-means busca una partición $S = \{S_1, S_2, \dots, S_k\}$ que minimice la suma de las distancias cuadradas de cada punto a la media de su grupo:

$$\min_S \sum_{i=1}^k \sum_{x \in S_i} |x - \mu_i|^2$$

donde μ_i es la media de los puntos en el grupo S_i .

Algoritmo

1. **Inicialización**: Se seleccionan k puntos como centroides iniciales.
2. **Asignación**: Cada observación se asigna al cluster con el centroide más cercano.
3. **Actualización**: Se recalculan los centroides como la media de todas las observaciones asignadas a cada cluster.
4. **Repetición**: Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que las asignaciones no cambien o se alcance un número máximo de iteraciones.

Aplicación en Data Clock

En Data Clock, el algoritmo K-means se utiliza para:

1. Agrupar los eventos según su frecuencia en la matriz día-hora.
2. Asignar colores a cada celda de la matriz según el cluster al que pertenece.
3. Generar rangos interpretables para la leyenda de colores.

Ventajas de esta Implementación

- **Representación visual intuitiva**: Los usuarios pueden identificar rápidamente patrones



en los datos.

- **Adaptabilidad**: El número de clusters es configurable según las necesidades específicas del análisis.
- **Robustez**: La implementación incluye manejo de casos especiales, como cuando todos los valores son iguales.

Limitaciones

- **Sensibilidad a outliers**: Valores extremos pueden afectar la formación de clusters.
- **Dependencia de la inicialización**: Diferentes inicializaciones pueden llevar a diferentes resultados.
- **Convergencia a mínimos locales**: No garantiza encontrar la agrupación óptima global.

En Data Clock se han implementado varias medidas para mitigar estas limitaciones, incluyendo el uso de una semilla constante para la inicialización y la creación de clusters artificiales en casos donde el algoritmo convencional podría fallar.

Nota: Las fórmulas matemáticas se muestran en notación LaTeX simplificada.